

UNIVERSIDAD AMERICANA
Facultad de Ingeniería y Arquitectura



Análisis y diseño de sistemas - G1

Integrantes:

1. Mayrin Adriana Tellez Morales (25010325)
2. Fabiola Sarahi Lanuza Paz
3. Gabriela Suyen Espinoza Rodriguez(25011359)
4. Dannia Maria Perez Rivera (25014091)

Docente: MSc.CARLOS IVAN ARGUELLO MARTINEZ

1. Introducción

Actualmente, el Programa de Pasantías en la Universidad Americana (UAM) enfrenta diferentes limitaciones debido a que la mayoría de los procesos de registro, comunicación y seguimiento se realizan de forma manual, utilizando herramientas como Excel, Google Drive o la comunicación presencial. Esto genera retrasos, poca transparencia y falta de organización en el flujo de información entre estudiantes, empresas y coordinadores académicos.

Ante esta situación, surge la propuesta de un sistema digital de gestión de pasantías que permita automatizar procesos clave, centralizar la información y ofrecer una experiencia más eficiente y transparente para todos los actores involucrados.

El presente informe recopila los Requisitos Funcionales (RF) y los Requisitos No Funcionales (RNF) del sistema, además del diseño y aplicación de instrumentos de recopilación de datos (encuestas a la encargada del programa y a estudiantes). Finalmente, se incluye un análisis detallado de dichos requisitos con base en la información obtenida.

2. Requerimientos Funcionales (qué hará el sistema)

1. Gestión de usuarios

- Registro e inicio de sesión para estudiantes, empresas y administradores.
- Creación de perfiles diferenciados según rol (estudiante, empresa, coordinador académico).

2. Gestión de estudiantes

- Carga de CV y documentos requeridos (constancia académica, carta de recomendación, etc.).
- Postulación a pasantías disponibles desde la plataforma.
- Consulta en tiempo real del estado de su postulación (pendiente, aceptado, rechazado).

3. Gestión de empresas

- Registro de empresas con validación previa del administrador.
- Publicación de ofertas de pasantía con información detallada (requisitos, duración, modalidad).
- Revisión de postulaciones y selección de candidatos.

4. Gestión de coordinadores/administradores

- Validación de ofertas antes de su publicación.
- Aprobación o rechazo de empresas registradas.
- Monitoreo del proceso de selección y asignación de estudiantes.
- Generación de reportes (número de pasantías activas, empresas registradas, estudiantes asignados).

5. Comunicación

- Notificaciones automáticas por correo electrónico y dentro de la aplicación.
- Mensajería interna entre estudiantes, empresas y coordinadores.

6. Control y seguimiento de pasantías

- Registro del inicio y finalización de cada pasantía.
- Subida de informes finales por los estudiantes.
- Evaluación de desempeño por parte de las empresas.
- Validación y calificación final por parte del coordinador académico.

3. Requerimientos No Funcionales (cómo debe funcionar el sistema)

1. Usabilidad

- Interfaz intuitiva, fácil de usar y adaptada a distintos perfiles de usuario.
- Diseño responsive compatible con computadoras, tablets y móviles.

2. Disponibilidad y confiabilidad

- Disponibilidad mínima del 95%.
- Guardado automático de datos para evitar pérdidas de información.

3. Seguridad

- Cifrado de contraseñas y datos sensibles.
- Control de accesos diferenciados según rol.
- Cumplimiento con normas de protección de datos personales.

4. Rendimiento

- Respuesta lo más rápidas posibles por cada solicitud.
- Soporte para múltiples usuarios concurrentes sin degradación notable del servicio.

5. Mantenibilidad

- Código modular y documentado para facilitar mejoras y actualizaciones.
- Posibilidad de agregar nuevas funcionalidades sin afectar el sistema existente.

6. Escalabilidad

- Crecimiento en el número de usuarios, ofertas y empresas sin pérdida de rendimiento.
- Integración futura con LinkedIn u otras bolsas de empleo.

7. Compatibilidad

- Funcionamiento en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).
- Integración con el sistema académico de la universidad.

4. Diseño de instrumentos de recopilación de datos

Para identificar los problemas actuales y las expectativas de los usuarios, se diseñaron dos instrumentos de recopilación:

1. Encuesta a la encargada del programa de pasantías

- Enfocada en conocer las principales dificultades administrativas.

- Preguntas sobre procesos manuales, información que debe recopilarse, generación de reportes y prioridad de funcionalidades.

2. Encuesta a los estudiantes de la UAM

- Orientada a evaluar su experiencia con el proceso actual de postulación.
- Preguntas sobre dificultades, funcionalidades deseadas, importancia de notificaciones, preferencias de acceso (web o móvil) y aspectos más valorados en un sistema digital.

5. Análisis de los Requisitos

5.1 Análisis de Requisitos Funcionales

Los datos recopilados muestran que:

- Para la **encargada de pasantías**, el mayor problema es el exceso de procesos manuales, especialmente el control de la culminación de las pasantías y la falta de reportes estadísticos centralizados, al igual que el envío de respuestas, por medio de Whatsapp o correo electrónico.
- Para los **estudiantes**, las dificultades principales fueron: falta de información clara sobre ofertas, desconocimiento del estado de las aplicaciones y lentitud en la comunicación.

Esto confirma la necesidad de incluir funcionalidades como:

- Listado actualizado de pasantías disponibles.
- Estado en tiempo real de la aplicación.
- Generación inmediata de reportes.
- Notificaciones en un corto plazo y mensajería interna.

5.2 Análisis de Requisitos No Funcionales

Los usuarios esperan un sistema que no solo cumpla con las funciones básicas, sino que también sea seguro, rápido y fácil de usar. La seguridad de datos personales (CV, historial académico, evaluaciones) es fundamental, así como la disponibilidad constante para estudiantes y empresas.

Asimismo, los estudiantes priorizaron la formalidad y transparencia en el proceso, lo cual se relaciona directamente con requisitos de usabilidad y confiabilidad. Por su parte, la encargada recalcó la importancia de reportes precisos y centralizados, lo cual implica un sistema de buen rendimiento y mantenibilidad.

6. Conclusión

La investigación realizada mediante encuestas y análisis permitió establecer con claridad los Requisitos Funcionales y No Funcionales de la futura plataforma de gestión de pasantías UAM.

Los hallazgos muestran que actualmente los procesos son manuales, lentos y poco transparentes, lo que genera problemas tanto para la administración como para los estudiantes. Con la implementación del sistema, se espera resolver estas dificultades ofreciendo un entorno digital centralizado, seguro y eficiente, que permita automatizar el registro, seguimiento y control de pasantías.

En conclusión, este proyecto no solo digitaliza un proceso existente, sino que busca transformar la experiencia de pasantías en la universidad, beneficiando a los estudiantes con mayor acceso a oportunidades y transparencia, a las empresas con una gestión más ordenada de candidatos y a los coordinadores con herramientas de control y generación de reportes. Con ello, se sentarán las bases para un sistema sostenible, escalable y adaptable a las necesidades futuras de la comunidad universitaria.